用户手册

首页 · 快速上手 · 配置参考 · 排错

本手册介绍 ADC 校准的操作流程、参数配置与结果分析，涵盖数据预处理、模型训练与测试、模型优化及实验管理。

首次使用请参阅快速上手；完整参数定义见配置与功能参考。

阅读导航

1. 工作流程与基本概念 2

2. 准备自己的 ADC 数据 2

3. 预处理与数据划分 4

4. 配置和运行训练 7

5. 独立测试与结果解读 10

6. 改善校准效果 12

7. 模型优化与硬件流程 12

8. 保存、复现与迁移 14

9. 常见问题与求助 15

1. 工作流程与基本概念

项目、任务、模型和报告

项目保存一次研究的配置、任务关系和结果索引；**任务**是一次预处理、训练、测试或优化运行。每次改变实验条件，应创建可区分的新任务，保留原结果供比较。**模型**包含权重及输入输出约定，后续操作还可能需要关联的预处理配方、浮点参照等文件。**报告**记录指定模型在指定数据和计算条件下的表现。

在软件中创建项目并选择可写目录，再进入 **数据** 页准备输入。软件目录、项目目录和原始采集目录分开存放；保留原始采集的只读副本。项目可能只引用外部文件，保存项目不等于已备份全部数据。

阶段与入口	所需输入	目的与主要产物
数据：预处理	原始码字、ADC 规格、信号类型	检查编码与结构，划分采集，生成模型输入、基准、拟合参考和配方
配置、训练：浮点模型训练	完整训练数据目录、网络与训练设置	学习补偿关系，保存检查点、实际配置和训练记录
测试：独立评估	模型及配套文件、独立原始采集	应用冻结的预处理参数，输出校准前后频谱和逐组指标
模型优化、硬件	已验证模型、方案选择数据、必要工具	在精度约束下压缩模型，评估定点及数字实现

三类数据角色

角色	含义	需要核对的内容
模型输入 inputs	各级码字或合成输出码字，经约定格式组织后送入模型	列顺序、通道顺序、窗口、编码与训练时一致
补偿基准 baseline	校准前的重建输出，模型补偿量与其合成得到校准结果	来自初始参数还是粗校准参数；其幅度尺度是否明确
目标参考 reference	按信号类型拟合得到的训练参考	拟合是否适用、是否受失真或格式错误影响

拟合参考用于构造训练目标，并非独立测量的真实模拟输入。训练损失较低，说明模型更接近该参考；校准是否有效还要看独立采集。软件目录中的兼容名称 code、actual、ideal 分别对应上述角色，不应将 ideal 误读为无误差的实测真值。

2. 准备自己的 ADC 数据

组织文件并记录采集条件

目的是让软件正确解释码字，并使后续结果能够追溯。准备每组连续采集的 CSV/TXT、ADC 结构说明和采集记录；在 **数据** 页选择原始数据目录。

一份文件对应一组采集，一行对应一个时间采样点。CSV 用逗号分隔，TXT 用空白分隔。采用纯数值，不加表头、时间戳、序号列或单位；码字不得包含小数、空值、NaN 或 Inf。固定宽度二进制属于专门的编码入口，不能当作十进制数读取。

数据形式	选择与填写	判别要点
各级整数码字	数据来源选“各级码字”；设置级数、各级位宽、名义级间增益和编码	每列对应实际一级；先确认列顺序与各级允许码域
最终 ADC 整码	数据来源选“最终输出码字”；设置输出位宽和有符号 / 无符号编码	每行一个码字；不再填写内部级间增益
同一码字按位拆列	选择对应的补码二进制输入；最高位在前，每列仅 0/1	位列不是物理 ADC 级；符号位解释必须正确
多路交织采集	填写通道数；按 lane 0 至 lane L−1 循环逐行排列	以完整交织帧组织数据，不把通道数当成级数

例如，demo 的六列分别对应五个 2.5-bit 级与一个 4-bit 后端；前五列是 −4 ~ 4，末列是 −8 ~ 7。这里的“2.5 bit”表示级结构，文件内仍为整数。该范围仅适用于此 ADC 结构，不能照搬到其他器件。

各级码字选“偏移二进制”时，每列应为对应位宽的固定 N 位 0/1 字符串，中间码表示零。例如 8 位 10000000 表示 0；它与最终输出入口的无符号十进制整码不同。补码按位拆列时，每列位宽为 1，最高位在前。完整格式见输入参考。

采集记录至少包含文件编号、仿真或实测来源、器件与通道、采样率、输入频率与幅度、满量程定义、样本数、温度、供电和采集批次。仿真另存误差模型、参数及随机种子；实测记录信号源、时钟和前端设置。输入幅度统一注明峰值、峰峰值或 RMS，使用 dBFS 时注明基准。

总采样率取合并输出序列的采样率。例如两路各 700 MS/s 的交织输出填写 1.4 GHz。双音频率提示填写 f/fs；100 MHz、1 GHz 采样率对应 0.1，不能直接填 100。

检查是否能够导入

1. 在 **数据** 页选择原始目录，按采集规格填写数据来源、编码、通道数和 ADC 结构。

2. 点击 **检查数据**，核对文件数、列数、有效行数、码字范围和识别到的信号。

3. 对照原始采集记录检查符号、通道顺序及饱和情况。检查通过只表示格式可处理，不能证明模拟前端、时钟或采集过程正常。

完成标志是检查通过，且识别结果与采集记录一致。此时尚未完成模型训练数据的生成。出现列数或越界错误时先修正格式与编码；出现拟合警告时先核对信号类型、码字合成和采集质量，再决定是否继续。不要删除异常首行来掩盖格式问题。



图 1：数据页的编码、交织结构、信号和基准来源。示例为单通道有符号十进制各级码字，测试比例 20%，补偿基准为初始参数合成；更换采集后须逐项核对。

理解 demo 的适用范围

全频段 demo 为同一仿真器件的 50 组单音采集：10 个频点覆盖约 1～499 MHz，搭配 −1、−3、−6、−9、−12 dBFS 五档幅度；采样率 1 GS/s，每组 32768 点。误差包含级间增益、DAC 电平、比较器偏移、三阶非线性和记忆项，以及 5 LSB RMS 输入热噪声。

相对原始 generate_pipelined_single_tone.m，教程将频点数量设为 10、目标频率范围设为 1～499 MHz；幅度、噪声、器件误差和随机种子保持原设置。各组使用同一套固定器件失配，未覆盖时钟抖动、温漂或器件间差异。精确频率、参数和散列见样例记录与数据清单。

3. 预处理与数据划分

先确定训练、验证和最终测试的用途

在拟合粗校准参数、训练网络之前划分采集。划分单位是完整文件或采集批次，不将同一连续记录的相邻窗口随机拆到不同用途，以免共享高度相关的数据。

数据用途	允许参与的工作	必须保持的边界
训练集	粗校准参数估计、网络权重训练	不混入最终测试采集
验证集 / 方案选择数据	选择窗口、网络、轮数、剪枝阈值与位宽	其结果已影响方案选择，不能再作为最终独立结论
最终测试集	冻结方案后报告性能	不用于拟合参数、选择模型或反复调参

软件的 **测试集比例**自动生成训练与留出两部分，并不自动建立独立的三份数据。需要反复调参时，先在软件外保留最终测试目录；其余数据再按文件划分训练和验证。此时软件生成的 raw_test 可用作验证入口，但要在实验记录中明确用途。最终测试另选预先保留的原始目录。

快速上手的 50 组按 20% 留出，得到 40 组训练、10 组测试；粗校准的 39 组拟合和 1 组验收均属于训练侧。粗校准内部验收不等于神经网络的独立验证。频率或幅度可能跨集合重叠；若要验证跨频段、跨温度或跨器件能力，应按这些条件留出采集。

配置码字合成、IGE、DAC 和补偿基准

目的是把原始码字转换为一致的训练输入与参考。输入为检查通过的采集和名义 ADC 规格，操作位于 **数据** 页。

设置	作用与选择依据
级数、各级位宽	决定每列的结构和码域；与真实 ADC 一一对应
名义级间增益	决定初始码字合成权重；填写设计值，不用猜测的失配值替代
按级间增益自动计算	适合已知流水线结构；权重由结构关系确定
自定义每通道每列权重	适合已知列权重关系；检查后按界面扫描初始权重。初始权重会按软件规则取到 2 的整数次幂，需检查实际采用值
全部 IGE	启用适用级的级间增益误差估计；确认结构与信号模型成立后使用
全部 DAC	启用适用级的 DAC 电平误差估计；检查数据覆盖和拟合验收结果
初始参数合成	补偿基准保持名义重建输出，便于观察总校准改善
粗校准后合成	补偿基准采用粗校准流程最终接受或回退的参数，网络处理其剩余误差

IGE、DAC 和基准来源是不同设置。启用粗校准不等于把补偿基准改为粗校准输出；参考生成与基准选择须分别核对。粗校准结束后查看接受、拒绝或回退状态，不能仅凭任务完成判定参数估计有效。最终输出码字模式按该入口处理，不套用不可见的内部级结构。



图 2：全频段实验的 ADC 配置。六级结构与六列码字对应，五个名义增益均为 4；IGE、DAC 已开启。自己的 ADC 应按实际结构填写。

执行预处理并确认产物

1. 设置测试集比例、抽样比例和校准质量，核对补偿基准来源。对照实验复用同一数据划分；重新检查可能产生新的随机划分。

2. 执行 **检查数据** → **开始预处理**。自定义权重模式按 **检查数据** → **扫描初始权重** → **开始预处理** 执行。

3. 若设置已锁定，选择 **重新开始**，修改后重新检查。单音拟合需要确认时，先复查编码、名义增益和信号质量。

4. 完成后查看分集编号、粗校准状态及输出目录。失败或中止时先确认已完成阶段，不使用不完整结果启动训练。

产物	使用方式
train_N	选择该完整目录作为训练根目录；N 为训练采集数
test_M	留出采集的预处理产物；是否用于验证或最终测试由实验设计决定
raw_test	对应留出原始采集的测试入口，可能只保存原始文件引用
inputs、baseline、reference	按采集编号配对的输入、补偿基准和参考；不要只选择其中一个子目录作为训练根目录
adc_config.json 与预处理配方	保存编码、结构、重建和测试所需信息，随数据及模型一同保留

测试比例为 0% 时，训练角色目录直接位于预处理结果根目录；最终输出模式可能只生成 inputs 与 reference。完成标志是任务成功、数据组数符合划分、角色文件配对完整且配方可读取。缺少 train_N 时先检查测试比例；raw_test 失效时检查原始文件引用。

4. 配置和运行训练

选择输入与小型网络

目的是在满足校准指标的前提下控制模型规模。准备完整训练目录和独立验证采集，进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**。

在 **数据读取** 中核对输入模式、训练根目录、总采样率、输入信号和每组读取行数。0 表示读取全部；非零值是每份采集的读取上限。读取行数、输入窗口和批大小分别控制数据长度、时间上下文和一次参数更新的样本数，不可互相替代。

网络设置	作用	选择依据
窗口数量	每次预测使用的相邻采样点数	主要为静态误差时可先试 1；存在记忆效应时比较 3 等短窗口，再根据验证结果增加
隐藏层	每层节点数；多层用逗号分隔	先用单隐藏层和少量节点；增加容量前排除数据与参考错误
网格数 grid	控制样条分段的细度	先用较粗网格；更细网格增加容量与计算量，是否改善需独立验证
样条阶数 k	控制样条多项式阶数	从低阶开始比较；高阶不能替代正确的数据覆盖
基础函数	KAN 基础分支的函数形式	固定一种作为起点，确有需求再做单变量比较
多通道输出使用独立 KAN	每个分支仅接收对应 lane 的级码输入	根据通道耦合及部署要求选择，并核对量化兼容性

可将单隐藏层 2 个节点、grid 1、k 2 作为小模型对照起点，但这不是已经验证的通用配置。窗口由误差是否具有记忆性决定。只有验证集仍显示系统性残差且增加容量确有收益时，才逐步加宽、增加网格或调整窗口；达到目标后优先保留更小方案。

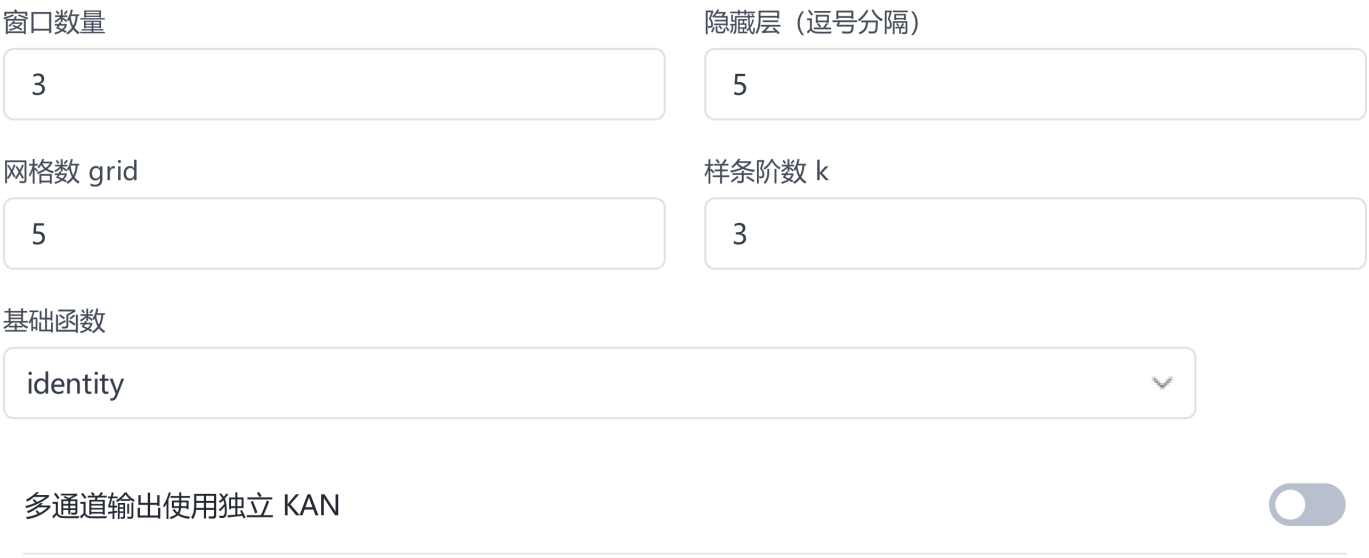


图 3：网络设置界面载入全频段实验配置：窗口 3、隐藏层 5、grid 5、k 3、identity。对自己的数据，从小模型开始验证，达到目标后优先保留更小方案。

全频段记录采用窗口 3、单隐藏层 5、grid 5、k 3、identity，得到 18→5→1、1820 参数。它是已完成实验的配置，不是最小规模结论。输入维数以软件结构预览为准；六列、单通道、三点窗口时为 6×3=18，交织或输出码字模式需重新核对。

设置训练策略与运行设备

在 **训练设置** 中设置轮数、批大小、学习率与目标标准化，展开 **训练策略** 和 **运行设置** 核对其余参数。

设置	目的与判断依据
学习率、优化器	控制更新过程；损失持续振荡或发散时先减小学习率，再检查目标和输入尺度
训练轮数	设置本次迭代预算；更多轮数不保证独立测试更好
批大小	控制更新批次与显存占用；显存不足先逐步减半，并记录改变
调度器	调整学习率进程；余弦周期应结合计划训练轮数设置，避免只延长轮数而忽略调度器
权重衰减	约束权重规模；通过固定数据划分的对照确定，不能代替独立验证
标准化补偿目标	改善目标量级差异；模型仍按约定输出补偿量。比较损失时必须核对是否标准化
早停 patience、min delta	根据训练损失的改善幅度决定是否提前结束；阈值单位随目标尺度变化
设备、精度、随机种子	记录实际使用的计算环境与初始化；设备选 auto 时仍应检查解析结果



图 4：全频段实验的训练设置。20 轮、批大小 512、AdamW、MSE、余弦周期 20，补偿目标标准化开启。学习率、权重衰减和早停应结合验证结果选择。

有兼容 NVIDIA GPU 时可选 cuda，启动后在训练页确认设备。全频段实验的 auto 实际解析为 CUDA、float64；自己的环境以任务记录为准。保留相同种子有助于比较，但不同设备、版本和随机分集不保证逐位一致。

启动、观察、停止和继续

1. 核对配置后进入 **训练**，选择 **开始新训练**。检查任务名称、数据目录、结构摘要和实际设备。

2. 观察损失是否有限、轮数是否推进、学习率是否按计划变化。训练损失与独立验证指标分别记录。

3. 需要中止时选择 **安全停止**，等待当前轮完成并保存状态。继续兼容的中断任务可用 **继续剩余训练。**

4. 需要追加轮数时选择 **继续训练…**，使用原任务的 last.pt 并填写追加轮数；best.pt 不用于该恢复入口。更改结构、数据或实验目的时建立新任务。

完成标志是任务显示完成或正常早停，输出目录中有检查点和完整运行记录。checkpoints/best.pt 按训练损失选择；checkpoints/last.pt 保存用于继续训练的状态。同步保留 config_resolved.yaml、run_info.json、run_manifest.json、metrics.csv 和 run.log。

阅读损失时先看标题、纵轴和单位。标准化 MSE 与未标准化 MSE 不能直接比较；未标准化数值仍取决于输出尺度，不能未经换算就写成 V²。早停和最佳训练损失都不能证明没有过拟合。

评估记录 → **训练后评估当前数据**使用本次载入的数据，不会自动执行独立测试。逐轮记录 SNDR/SFDR 若被用于选择轮数，其采集也属于验证数据。完成训练后仍须进入 **测试** 页执行独立评估。

5. 独立测试与结果解读

固定模型和测试条件

目的是确认冻结的校准方案对未参与方案选择的采集是否有效。准备完整模型任务、独立原始采集和采集记录，进入 **测试** 页。

1. 在 **测试模型** 中选择本次训练的 best.pt 或明确指定的待比较模型，检查模型摘要、输入模式、通道数和关联配方。

2. **原始采集数据目录**选择 raw_test，或预先保留且格式兼容的外部原始目录。测试自动应用模型关联的预处理参数；不要针对最终测试集重新拟合这些参数。

3. 核对模型读取的采样率与采集一致。选择单音 / 双音，必要时填写双音频率提示，设置每组读取行数与结果保存位置。

4. 点击 **开始测试。**完成后检查成功、失败和跳过的采集数，确认没有漏组。安全停止在当前组完成后生效；兼容中断任务可用 **继续剩余测试。**

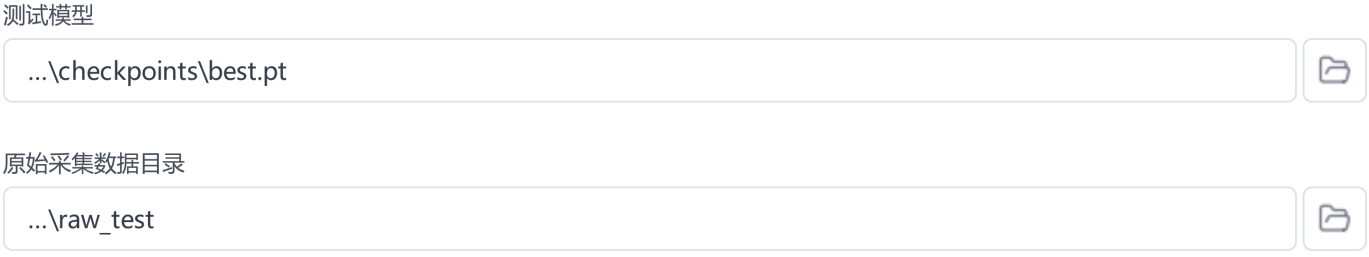


图 5：测试界面的模型和原始数据字段。图中省略号表示目录前缀，不是可直接复制的路径；分别选择匹配任务的 best.pt 与留出入口 raw_test，或外部独立数据目录。

测试读取行数独立于训练设置；交织数据按完整帧对齐，实际 FFT 点数还取决于文件长度。比较时记录采样率、实际读取范围、FFT 点数、窗函数、分析带宽、信号模式和幅度标尺。软件按完整序列评估，窗口无法覆盖的边界点可能沿用基准；以报告中的协议和范围为准。

完成标志是全部预期采集均有可解释的结果。通过任务的 **打开目录** 保存 test_summary.json、fft_summary.csv，以及 groups/ 内的 fft_metrics.json、predictions.csv、频谱 SVG 等文件。模型或配方不

匹配时恢复原任务的配套文件，不通过修改扩展名或手工替换配置绕过检查。

联合阅读指标与频谱

在 **单组 FFT** 中逐组查看校准前后曲线，在 **全部数据组指标** 中检查频率和幅度覆盖。指标均值用于概括，最差组和退化组用于判断适用边界。

指标或现象	可以说明什么	还需检查什么
SNDR 提升	当前分析条件下总体噪声与失真相对信号减小	是否同一采集、同一带宽和幅度条件；有无局部退化
SFDR 提升	最大杂散相对信号减小	最大杂散位置、谐波及交织相关分量是否改变
ENOB	按报告定义由信噪失真性能换算的有效位数	输入幅度与单音条件；双音不套用标准单音 ENOB
杂散下降、噪底近似不变	主要改善可重复失真，随机噪声仍存在	积分指标与频谱是否一致
损失下降、独立指标不升	对训练参考的拟合改善尚未转化为目标性能	参考偏差、过拟合、数据分布或评价条件变化



图 6：软件导出的 0046 组实际频谱。SNDR 从 54.28 提升至 60.17 dB，SFDR 从 62.55 提升至 84.22 dB；结合杂散变化和噪底判断改善来源。

查看软件 SVG 原图。该图使用 32768 点周期 Hann 窗、1 GHz 采样率、0 ~ 500 MHz 分析范围，协议为 hann-physical-power/v2。这些条件对应本次实验，其他报告按各自记录解释。

噪底、理论参照和结论范围

随机输入热噪声不会因确定性转换误差得到补偿而自动消失。增加 FFT 点数会改变每个频点的噪声电平，改变窗函数、带宽或归一化也会改变图形；不能只看曲线整体下移就宣称降噪。出现异常大幅噪底下降时，先对齐幅度标尺、读取范围和频谱协议，再检查是否有滤波、频点剔除或数据泄漏。

理论图和软件图还必须具有可比的幅度基准。本 demo 的理论参照以 1 V 峰值为 0 dBFS，软件图采用归一化重建值，二者约相差 2.50 dB。参照只含理想正弦与原输入热噪声，不含量化及残余转换误差。换算、原始导出和理论图见频谱说明，不能把理论参照当作实测或模型输出。

当前 50 组记录中，10 组留出采集的 SNDR 改善为 4.50 ~ 5.96 dB、SFDR 改善为 20.12 ~ 28.89 dB。它支持该仿真器件、这些采集与所列条件下的改善；未证明模型规模最小，也未以新噪声重复试验证明完全无过拟合。更换幅度、频率、温度、时钟或器件后，应重新采集并验证，超出训练覆盖时尤其如此。

6. 改善校准效果

按原因排查，再调整参数

目的是定位性能瓶颈，避免用更大网络掩盖错误。准备基准模型、完整预处理记录和固定验证数据，按下表顺序检查；每次改变一个因素并创建独立任务。

顺序	检查与操作位置	通过条件或下一步
1. 数据与 ADC 结构	数据页：编码、列顺序、位宽、增益、交织顺序；原始采集：饱和、缺样、时钟和幅度	格式检查与采集规格一致，名义输出具有合理频谱
2. 基准与参考	预处理任务：信号模式、基准来源、粗校准接受 / 回退、拟合警告	参考适用于当前信号，基准定义明确，配方可追溯
3. 训练状态	训练页和运行记录：有效样本、设备、有限损失、学习率、目标尺度	排除发散、错误目录和未完成任务，再考虑延长训练
4. 模型容量	固定验证数据比较短窗口、少节点和粗网格	增加容量确有稳定收益才保留，否则回到更小方案
5. 独立验证	测试页：各幅度、频率与新采集的结果	保留最差组与退化组，明确失效条件；方案冻结后评估最终测试集

如果训练误差继续减小，而验证指标停滞或下降，优先缩减容量、减少轮数、调整正则化或增加独立采集。若训练和验证都不佳，先排除输入和参考问题，再判断欠拟合。不要仅凭一条损失曲线给出过拟合或欠拟合结论。

进行公平的参数对照

对照开始前固定原始文件及散列、划分编号、预处理配方、读取范围、采样率、信号模式、FFT 条件、种子和训练预算。比较窗口时记录随之变化的有效样本数和模型参数数，避免将多因素改变解释成单一参数的效果。

每个方案保存结构、参数数、训练时长、逐组 SNDR/SFDR、最差组、退化组和验收状态。频率相同但幅度不同的点分别解释；多幅度折线不能当作同幅度频率响应。对接近的结果使用不同初始化或新的同条件采集复核。

完成标志是选出满足预先约定指标且规模更小的方案，并保存比较依据。模型搜索、剪枝验收、位宽选择和人工反复查看过的数据均计入方案选择范围；最终测试完成后若继续调参，应重新保留未使用的采集用于最终评估。

7. 模型优化与硬件流程

浮点模型通过验证后再进入本章。各步骤可按目标选择；结构压缩、定点近似、RTL 功能验证和工艺实现分别回答不同问题，不因上一阶段通过就默认下一阶段达标。

模型搜索：在预算内寻找较小结构

输入为训练数据、方案选择数据和明确的 SNDR/SFDR 下限。在 **配置** → **浮点模型** → **模型搜索** 设置验收目录、指标下限和时间预算，必要时调整高级搜索设置，再启动任务。

搜索使用自身的训练阶段和预算，不能把普通训练页的轮数与早停直接视作搜索预算。验收模式“频点平均达标”先在频点内求平均，再对各频点求平均，SNDR/SFDR 均须达到阈值；“每组都达标”要求每份采集的两项指标均达标。按实验目标选择，汇总达标后仍检查逐组最差情况。

完成后保留候选结构、搜索状态、验收结果和导出的模型，并对冻结方案执行独立测试。时间预算内找到的较小模型不是全局最小证明；没有满足阈值的候选时记录未达标，不仅挑选最高分展示。异常停止后保留任务，按界面检查能否继续。

模型剪枝：减少连接并控制性能损失

输入为已验证的浮点模型和方案选择数据，从 **测试** → **模型剪枝** 打开。设置数据目录、读取范围及 SNDR/SFDR 增益保留目标，运行后检查逐组验收与连接数变化；需要恢复精度时使用剪枝训练入口，随后复测。

“增益保留”指原模型相对未校准基准的指标改善比例。例如 60→80 dB 的改善为 20 dB，保留 90% 对应至少 78 dB；它不表示保留 90% 连接。完成标志是剪枝结果被接受、规模统计明确、独立验证满足目标。保存来源模型、剪枝模型 / 训练种子、验收报告和后续训练记录，避免只保留一个不明状态的候选文件。

位宽扫描与量化训练：评估定点代价

输入为兼容浮点模型、完整训练数据、方案选择数据和配套预处理文件。在量化配置中先确定可行位宽：可使用 **位宽扫描** 选择候选并应用，也可明确指定方案；随后运行量化感知训练（QAT）及最终验收。

当前 QAT / 量化流程限于**单隐藏层共享网络**；多隐藏层或独立输出结构的浮点训练、剪枝和测试可用性不代表可直接进入量化。先通过模型兼容性检查，再开始耗时任务。

位宽扫描得到的是候选，训练损失改善也不等于整数实现通过。检查应用方案、最终量化状态以及与浮点基准的性能差，再在独立原始采集上复测。保存位宽方案、量化模型、浮点参照、配方、训练与最终验收报告；缺少浮点参照或配方时从完整来源任务恢复。

RTL 与 ASIC：验证实现及评估约束

在 **硬件** → **仿真与综合** 选择通过兼容性检查的模型，确认接口和输出语义：补偿值输出提供校正量，校准值输出提供完整校准结果。准备所选流程需要的工具、许可、测试数据和约束，再选择仅导出、仿真对拍或包含综合的流程。

阶段	完成标志与应保存的文件	结果边界
RTL 导出	源码及配套参数、接口说明生成成功	尚未证明仿真、精度或综合通过
仿真与逐码比较	数字输出比较通过，相关精度检查完成	核对实际测试向量和覆盖范围
综合	保存网表、资源 / 面积、时序及约束报告	目标时钟是约束，是否满足看实际结果
ASIC 逻辑与物理实现	扩展自检通过，完成所选综合、布局布线和验证阶段	未运行或未通过的阶段分别记录

阶段	完成标志与应保存的文件	结果边界
功耗评估	保存工艺、活动输入、覆盖率和功耗报告	属于指定条件下的估计，不是整机或整个 ADC 的实测功耗

ASIC 流程先在 **管理 ASIC 扩展** 中安装、导入或连接兼容环境并完成自检，再依次处理逻辑综合、物理实现与适用的功耗评估。外部工具及资源要求见硬件参考。比较方案时保持工艺、时钟、接口、输入活动和验证范围一致。

失败、取消或超时后保留任务，检查具体阶段并恢复兼容检查点。模型、工具、工艺或约束改变后重新运行受影响阶段；报告里没有执行的检查应记为未评估。

8. 保存、复现与迁移

保存完整实验

目的是在原机器或另一台机器上重新解释和执行实验。通过项目及任务的 **打开目录** 定位结果，任务完成后备份以下材料。

材料	必须保留的内容
原始采集与用途清单	训练、验证、最终测试文件，采集条件、编号和散列；保留外部引用目标
完整项目目录	项目记录、任务请求、配置、归档输入、预处理产物与配方
模型及关联文件	best / last 检查点、剪枝或量化结果、浮点参照和匹配配置
结果与日志	逐组预测、频谱原图、汇总指标、验收状态及运行日志
环境记录	实际软件版本、发行包、GPU / 驱动、实际设备和精度、外部工具与工艺版本

仅复制 best.pt 可能满足部分读取场景，但不足以保证继续训练、量化、硬件验证或旧模型测试均可恢复。复制完整任务及其来源关系更稳妥；跨目录移动前不要清理被引用的文件。

复现实验、打开旧项目和迁移电脑

1. 在目标位置准备对应软件版本、项目副本和全部原始采集；在软件中打开该项目。

2. 检查外部数据引用、模型摘要和配套文件；路径失效时恢复目录或在对应入口重新选择正确数据。

3. 复用原始数据划分与已保存配方，先查看历史报告，再用同一模型和计算条件执行一组测试确认输入可读。

4. 完整复测并对照逐组指标；重新训练时使用已保存配置和种子，将新结果写入独立任务，记录环境差异。

5. 确认副本可用后再安排旧目录清理。升级时将新版解压到新目录，先验证项目副本；回退使用旧版完整软件和升级前备份。

完成标志是数据引用可解析、模型可读取、测试条件一致，结果差异能够解释。重新训练后的数值不必逐位相同，但数据、配置、版本和比较协议必须可追溯。不要通过重新随机分集来“复现”原实验。

9. 常见问题与求助

先保留当前任务和错误文本，再按故障阶段定位。更完整的安装与硬件排错见常见问题与排错。

现象	优先检查与处理
数据检查失败	文件分隔符、表头、列数、非有限值、编码及位宽；对照一份最小有效采集定位
CUDA 不可用或实际为 CPU	系统能否识别 GPU、驱动与发行包运行库是否兼容、运行设备设置；记录实际设备，见 GPU 排错
显存不足	批大小逐步减半，再评估模型与窗口；重新启动独立任务并记录修改
训练不收敛或损失非有限	数据角色是否配对、参考是否适用、目标尺度与学习率；先排除输入错误再扩容或延长训练
损失下降但测试指标下降	训练 / 验证隔离、采样率、读取范围、频谱条件及分布变化；按第 6 章比较容量与轮数
测试缺配方、模型不匹配	恢复原任务模型及关联文件；核对输入模式、结构、通道数和编码
继续训练失败	使用匹配任务的 last.pt，核对配置；结构或数据变更应建立新实验
移动后找不到原始数据	检查外部引用；raw_test 不一定含数据副本，恢复原始文件后再试
搜索、剪枝或量化未达标	分别检查候选、训练和最终验收状态，保留失败原因；不要将阶段成功等同于最终通过

任务记录通常位于项目的 tasks/<任务编号>/，包含 task.json、request.json、events.jsonl；训练任务另有配置文件。训练输出中的 run.log、run_manifest.json 与 metrics.csv 可用于核对设备、进度和数值。测试问题同时保留 test_summary.json 及对应组的报告。以 **打开目录** 显示的位置为准。

反馈应包含软件与 Windows 版本、GPU 和驱动、所在页面、最短复现步骤、预期与实际结果、完整错误文本、相关配置及任务日志。能用公开 demo 复现时注明采集编号、划分和改过的参数。截图保留字段名和错误信息；分享前遮挡个人路径、凭据和私有数据。提交方式见 CONTRIBUTING，敏感问题使用安全报告入口。

文档适用于 Windows 版 3.5.0。配置图采用全频段 50 组实验的保存设置，来源见配置图记录；实际频谱使用软件原始导出。